DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ — VİZE ÖN PROJE RAPORU

Öğrenci	**Arda Yiğit ÖNCÜ**
Öğrenci No / Bölüm	202507130018 / Robotik ve Yapay Zeka
Tarih	6 Kasım 2026

Proje Başlığı

Eğitim Ortamlarında Otonom Robot / Drone ile Güvenlik ve Olay Takip Sistemi

Problem ve Amaç

Kampüs, okul ve laboratuvar gibi eğitim alanlarında güvenlik olaylarının zamanında kaydedilmesi ve takip edilmesi önemlidir. Bu projede, otonom robot veya drone tarafından bildirilen olayları merkezi bir veritabanında saklayabilen, sınıflandırabilen ve raporlayabilen bir sistem tasarlanması amaçlanmaktadır.

Önerilen Sistem ve Kapsam

Sistem; robot/drone bilgilerini, görev yapılan bölgeleri, tespit edilen olay türlerini, olay zamanlarını, önem düzeylerini ve müdahale durumlarını kaydedecektir. Yapay zekâ bileşeni ilerleyen aşamada olayların önceliklendirilmesine destek verebilir. Bu aşamada gerçek zamanlı drone kontrolü veya çalışan bir yapay zekâ modeli geliştirildiği iddia edilmemektedir.

Veri Kaynağı ve Veri Kartı Planı

İlk aşamada kişisel veri içermeyen, senaryoya uygun sentetik (örnek) olay kayıtları hazırlanması planlanmaktadır. Veri kartında veri kaynağı, alanların açıklamaları, örnek kayıt sayısı, veri üretim yöntemi, kullanım sınırları ve olası yanlılıklar belirtilecektir. Gerçek görüntü veya kişisel kimlik bilgisi kullanılmayacaktır.

Önerilen Veritabanı Yapısı

Robotlar(robot_id, model, durum), Bolgeler(bolge_id, ad, konum), OlayTurleri(tur_id, ad), Olaylar(olay_id, robot_id, bolge_id, tur_id, zaman, onem, durum) tabloları önerilmektedir. Kimlik alanları birincil anahtar, Olaylar tablosundaki ilgili alanlar yabancı anahtar olacaktır.

Planlanan SQL Sorguları ve Beklenen Çıktı

Olayları tarih ve bölgeye göre listeleme; olay türlerine göre sayım yapma; yüksek önem düzeyindeki açık olayları bulma; robot bazında tespit edilen olay sayılarını karşılaştırma sorguları planlanmaktadır. Beklenen çıktı, güvenlik olaylarını izlemeyi kolaylaştıran sorgulanabilir bir olay kayıt veritabanı ve özet raporlardır.

Not: Bu belge ön proje planıdır; veri seti, SQL sorguları ve GitHub tesliminin tamamlandığını göstermez.